



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления (ИУ)»

КАФЕДРА «Информационные системы и телекоммуникации (ИУЗ)»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

*«Проектирование структурированной кабельной
системы офиса лаборатории тестирования устройств
IoT»*

Студент ИУЗ-33Б
(Группа)

(Подпись, дата)

А. А. Захватов
(И. О. Фамилия)

Руководитель НИР

(Подпись, дата)

И. М. Сидякин
(И. О. Фамилия)

2026 г.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 49 с., 2 рис., 1 табл., 10 источн., 1 прил.

СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ СКС, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, АКТИВНОЕ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МАРШРУТИЗАЦИЯ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Объектом разработки является структурированная кабельная система (СКС) этажа лаборатории тестирования устройств IoT.

Цель работы — разработка СКС этажа по архитектуре иерархической звезды с одной серверной и одной кроссовой комнатой.

В процессе работы были выполнены расчеты количества информационных розеток, емкости коммутационных панелей и плотности заполнения телекоммуникационных шкафов. Проведен расчет трафика камер видеонаблюдения и нагрузки на медиасервер и операторскую в штатном (MCU) и аварийном (SFU) режимах. Обоснована пропускная способность каналов связи и осуществлен выбор камер с поддержкой кодеков H.265/H.265+.

Спроектирована физическая инфраструктура сети: рассчитаны контрольные длины кабельных линий, сечения и уровни заполнения кабельных каналов и лотков, а также механические нагрузки на элементы крепления. Выполнен тепловой расчет, включающий оценку тепловыделения, параметров охлаждения и требуемой емкости ИБП для шкафов серверной и кроссовой. Разработана и обоснована компоновка телекоммуникационного оборудования с учетом требований к заземлению.

В результате выполнения работы разработано техническое задание на СКС в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ Р 15.301-2016. Осуществлен подбор активного сетевого оборудования из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ и произведен проверочный расчет спроектированной вычислительной сети. Подготовлен полный комплект отчетной документации, включающий расчетно-пояснительную записку, чертеж схемы сети объекта на листе формата А2 по стандартам ЕСКД, схему логической топологии и ведомость покупных изделий.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

АКБ — аккумуляторная батарея

БП — блок питания

БРП — блок распределения питания

ГОСТ Р — государственный стандарт России

ЕСКД — единая система конструкторской документации

ИБП — источник бесперебойного питания

КНС — кабеленесущие системы

КС — кабельная система

КПД — коэффициент полезного действия

МГТУ им. Н. Э. Баумана — Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

НИР — научно-исследовательская работа

РПЗ — расчетно-пояснительная записка

РФ — Российская Федерация

СКС — структурированная кабельная система

СКУД — система контроля и управления доступом

ТЗ — техническое задание

ТО — техническое обслуживание

ТС — технические средства кабельной системы

ЭРП — этажный распределительный пункт

IoT — Internet of Things (интернет вещей)

MCU — Multipoint Control Unit (центральный узел микширования потоков)

MUTOA — Multi-User Telecommunications Outlet Assembly (многопользовательская телекоммуникационная розетка)

PoE — Power over Ethernet (питание по кабелю Ethernet)

RJ-45 — Registered Jack 45

SFU — Selective Forwarding Unit (узел селективной ретрансляции потоков)

U — Unit

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	2
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3
ВВЕДЕНИЕ	8
1 Расчёт пропускной способности каналов связи	10
1.1 Общее число портов СКС	10
1.2 Расчёт нагрузки от видео трафика	12
1.3 Расчёт нагрузки на коммутаторы доступа	13
1.4 Расчёт нагрузки на медиасервер	13
1.5 Расчёт нагрузки на коммутатор ядра	14
1.6 Расчёт PoE-бюджета	14
1.7 Выбор коммутаторов доступа	15
1.8 Выбор коммутатора ядра	15
1.8.1 Выбор главного маршрутизатора	16
1.8.2 Выбор моноблоков	16
1.8.3 Выбора видеокамер	16
1.8.4 Выбор серверного оборудования	17
1.8.5 Расчет PoE-бюджета	18
1.9 Выбор источников бесперебойного питания	19
1.10 Расчет емкости аккумуляторных батарей (АКБ)	20
1.11 Выбор системы климат-контроля и вентиляции	21
1.12 Выбор моделей телекоммуникационных шкафов	22
1.12.1 Оборудование серверной комнаты (пом. № 19)	23
1.12.2 Оборудование кроссовой комнаты (пом. № 16)	24
1.13 Схемы компоновки телекоммуникационных шкафов	25
1.13.1 Схема компоновки серверного шкафа (Помещение № 19)	25
1.13.2 Размещение оборудования в кроссовой комнате	27
2 Обследование объекта	30
2.1 Общие сведения об объекте	30
2.2 Разработка архитектурного плана объекта	30

2.3	Размещение объектов инфраструктуры	30
2.4	Подсчет количества конечных устройств	30
3	Необходимое сетевое оборудование	31
3.1	Расчет пропускной способности каналов связи	31
3.2	Архитектура сети	31
3.3	Обоснование выбора коммутаторов и сетевого оборудования . .	31
4	Устройство и выбор шкафа	32
4.1	Выбор патч-панели	32
4.2	Выбор органайзера	32
4.3	Выбор БРП	32
4.4	Обоснование выбора ИБП	32
4.5	Обоснование выбора охлаждающего элемента и систем вентиляции	32
4.6	Выбор АКБ	32
4.7	Обоснование выбора шкафа	32
4.8	Расчет масс и габаритов шкафов	32
4.9	Расчет заполнения шкафов	32
4.10	Выбор места размещения шкафа	32
5	Выбор и расчет кабеля	33
5.1	Обоснование выбора типов кабелей	33
5.2	Расчет длины кабеля	33
5.3	Расчет длины кабеля от перфорированного лотка до шкафа . .	33
5.4	Расчет максимальной длины кабеля и проверка выбора	33
5.5	Расчет закупочного количества бухт кабеля	33
5.6	Сводная таблица результатов расчета требуемой длины кабелей	33
6	Расчет элементов кабельной инфраструктуры	34
6.1	Выбор и расчет количества розеток	34
6.2	Расчет диаметра и площади сечения пучков кабелей	34
6.3	Расчет геометрических размеров и выбор лотков	34
6.4	Расчет геометрических размеров и выбор кабель-каналов	34
6.5	Выбор элементов крепления	34
6.6	Расчет муфт, используемых для проводки кабелей через стены .	34
6.7	Заземление шкафов, лотков и экранированных кабелей	34

7	Расчет оптоволоконной линии	35
7.1	Выбор оптоволоконного кабеля, компонентов соединений	35
7.2	Расчет длины кабеля (9, 11 этажи)	35
7.3	Прокладка оптоволоконного кабеля	35
8	Описание маркировки проводов	36
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	37
	Приложение ПРИЛОЖЕНИЕ А	38
	Приложение ПРИЛОЖЕНИЕ Б	47

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительного развития цифровых технологий и роста объемов передаваемых данных надежная телекоммуникационная инфраструктура является критически важным элементом любого современного предприятия. Особые требования к производительности, отказоустойчивости и безопасности сетей предъявляются в специализированных испытательных центрах и лабораториях, где осуществляется работа с большими массивами тестовых данных и непрерывный мониторинг процессов.

Актуальность разработки структурированной кабельной системы (СКС) для лаборатории тестирования устройств IoT обусловлена необходимостью создания единой, масштабируемой и высокоскоростной физической среды передачи сигналов. Современная СКС должна не только обеспечивать информационный обмен между лабораторными стендами, операторскими рабочими местами и серверами, но и поддерживать интеграцию систем физической безопасности: видеонаблюдения высокого разрешения и систем контроля и управления доступом (СКУД) с подачей электропитания по технологии PoE+/PoE++. Дополнительную актуальность проекту придает необходимость реализации принципов импортозамещения при выборе активного сетевого оборудования.

Объектом исследования и разработки является телекоммуникационная инфраструктура этажа лаборатории тестирования устройств IoT.

Предметом разработки выступают методы проектирования физического уровня локальных вычислительных сетей, принципы расчета кабельных трасс, энергетического баланса и параметров микроклимата коммутационных узлов.

Целью данной научно-исследовательской работы является проектирование масштабируемой и надежной структурированной кабельной системы этажа лаборатории на базе архитектуры иерархической звезды, отвечающей современным стандартам пропускной способности и отказоустойчивости.

Для достижения поставленной цели в рамках работы сформулированы и решены следующие задачи:

- проведен анализ архитектурного плана и исходных данных объекта, осуществлено оптимальное размещение лабораторного, операторского и телекоммуникационного оборудования;

- выполнен расчет необходимого количества информационных портов, емкости коммутационных панелей и уровня заполнения телекоммуникационных шкафов в серверной и кроссовой;
- произведен расчет пропускной способности каналов связи с учетом трафика камер видеонаблюдения в штатном (MCU) и аварийном (SFU) режимах;
- спроектированы кабельные трассы: рассчитаны контрольные длины линий, заполняемость кабельных каналов и лотков, а также механические нагрузки на элементы крепления;
- выполнен комплексный расчет параметров микроклимата и энергоснабжения, включающий оценку тепловыделения, выбор систем охлаждения и расчет требуемой емкости источников бесперебойного питания (ИБП);
- осуществлен подбор активного сетевого оборудования из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ с последующим проверочным расчетом сети;
- разработано техническое задание на СКС и подготовлен полный комплект проектной и конструкторской документации.

1 Расчёт пропускной способности каналов связи

1.1 Общее число портов СКС

Общее число портов СКС определяется как сумма портов по всем категориям помещений:

$$N_{\text{общ}} = N_{\text{лаб}} + N_{\text{опер}} + N_{\text{проч}}, \quad (1.1)$$

где:

- $N_{\text{лаб}}$ — порты в лабораториях;
- $N_{\text{опер}}$ — порты в операторской;
- $N_{\text{проч}}$ — порты в прочих помещениях.

Порты в лабораториях. Согласно варианту V10, под лаборатории отведено 2 помещения (№ 4 и № 11), в которых размещено 6 лабораторных стендов (по 3 стенда на лабораторию). В каждом стенде устанавливается многопользовательская розетка (MUTOA), ёмкость которой определяется числом тестируемых IoT-устройств, портом узконаправленной камеры контроля и резервными портами для контрольно-измерительного оборудования (КИП).

Для помещения № 4 (Лаб. 1) ёмкость MUTOA одного стенда составляет:

$$N_{\text{MUTOA_лаб1}} = N_{\text{IoT}} + N_{\text{КИП}} + N_{\text{кам}} = 18 + 6 + 1 = 25 \text{ портов.} \quad (1.2)$$

Для помещения № 11 (Лаб. 2) ёмкость MUTOA одного стенда составляет:

$$N_{\text{MUTOA_лаб2}} = N_{\text{IoT}} + N_{\text{КИП}} + N_{\text{кам}} = 8 + 6 + 1 = 15 \text{ портов.} \quad (1.3)$$

Суммарная ёмкость MUTOA лабораторных стендов для помещения № 4:

$$N_{\text{лаб1_MUTOA}} = 3 \times 25 = 75 \text{ портов.} \quad (1.4)$$

Суммарная ёмкость MUTOA лабораторных стендов для помещения № 11:

$$N_{\text{лаб2_MUTOA}} = 3 \times 15 = 45 \text{ портов.} \quad (1.5)$$

Дополнительно в каждой из 2 лабораторий размещаются IP-камера общего вида и контроллер СКУД, подключаемые к портам PoE+. Это добав-

ляет:

$$N_{\text{лаб_доп}} = 2 \times (1_{\text{камера}} + 1_{\text{СКУД}}) = 4 \text{ порта.} \quad (1.6)$$

Итого портов в лабораториях:

$$N_{\text{лаб}} = 75 + 2 + 45 + 2 = 124 \text{ порта.} \quad (1.7)$$

(Проверка: помещение № 4: $3 \times 25 + 1 + 1 = 77$ портов; помещение № 11: $3 \times 15 + 1 + 1 = 47$ портов; $77 + 47 = 124$ порта.)

Порты в операторской. Операторская размещается в помещении № 20 («Опенспейс») и включает 6 рабочих мест (постов). На каждом посту размещается 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт) и 1 резервная розетка. Также в общей зоне операторской устанавливаются 2 дополнительные розетки:

$$N_{\text{опер}} = 6 \times (1_{\text{мон}} + 1_{\text{РС}} + 1_{\text{рез}}) + 2_{\text{общ}} = 18 + 2 = 20 \text{ портов.} \quad (1.8)$$

Порты в прочих помещениях. Двумя розетками СКС оборудуются 3 помещения (№ 7, № 18, № 24):

$$N_{\text{проч}} = 3 \times 2 = 6 \text{ портов.} \quad (1.9)$$

Итого общее число портов СКС:

$$N_{\text{общ}} = 124 + 20 + 6 = 150 \text{ портов.} \quad (1.10)$$

Разграничение по типам PoE:

- PoE++ (IEEE 802.3bt, до 90 Вт): моноблоки в операторской — 6 портов;
- PoE+ (IEEE 802.3at, до 30 Вт): камеры контроля стендов (6 портов) + камеры общего вида (2 порта) + контроллеры СКУД (2 порта) — 10 портов;
- Без PoE: IoT-устройства, резервные порты MUTOA, рабочие станции и резервные розетки операторской, розетки прочих помещений — 134 порта.

Итого: PoE++ — 6 портов, PoE+ — 10 портов, без PoE — 134 порта.

1.2 Расчёт нагрузки от видео трафика

Согласно техническому заданию, во время тестов в лабораториях нагрузка формируется в основном за счёт видео трафика, к которому добавляется незначительный по объёму поток команд и телеметрических данных.

Формула для расчёта видеотрафика без применения кодека (несжатый поток):

$$P' = \frac{W \cdot H \cdot FPS \cdot Bit}{10^6} \quad [\text{Мбит/с}], \quad (1.11)$$

где:

- W — ширина изображения в пикселях;
- H — высота изображения в пикселях;
- FPS — количество кадров в секунду;
- Bit — количество бит для кодирования одного пикселя (при цветовой модели YCbCr 4:2:2 принимается $Bit = 16$).

Расчёт несжатых потоков для применяемых камер:

$$P'_{\text{узк_MCU}} = \frac{3840 \cdot 2160 \cdot 60 \cdot 16}{10^6} = 7962,6 \text{ Мбит/с}, \quad (1.12)$$

$$P'_{\text{общ_MCU}} = \frac{3840 \cdot 2160 \cdot 30 \cdot 16}{10^6} = 3981,3 \text{ Мбит/с}, \quad (1.13)$$

$$P'_{\text{общ_SFU}} = \frac{640 \cdot 480 \cdot 25 \cdot 16}{10^6} = 122,88 \text{ Мбит/с}. \quad (1.14)$$

При использовании сжатия кодеком H.265 / H.265+ битрейт видеопотоков составляет:

- $P_{\text{узк_MCU}} = 18 \text{ Мбит/с}$ — нагрузка на узконаправленную камеру (4K 60 Гц) в режиме MCU;
- $P_{\text{общ_MCU}} = 9 \text{ Мбит/с}$ — нагрузка на камеру общего вида (4K 25–30 Гц) в режиме MCU;
- $P_{\text{общ_SFU}} = 1 \text{ Мбит/с}$ — нагрузка на камеру общего вида (640×480 25 Гц) в режиме SFU.

1.3 Расчёт нагрузки на коммутаторы доступа

В штатном режиме MCU на каждую лабораторию приходится нагрузка от 3 узконаправленных камер и 1 обзорной камеры:

$$P_{\text{лаб1_MCU}} = 3 \times P_{\text{узк_MCU}} + 1 \times P_{\text{общ_MCU}} = 3 \times 18 + 9 = 63 \text{ Мбит/с.} \quad (1.15)$$

$$P_{\text{лаб2_MCU}} = 3 \times P_{\text{узк_MCU}} + 1 \times P_{\text{общ_MCU}} = 3 \times 18 + 9 = 63 \text{ Мбит/с.} \quad (1.16)$$

Суммарный видеотрафик от 2 лабораторий, поступающий на коммутаторы доступа:

$$P_{\text{доступа_MCU}} = 63 + 63 = 126 \text{ Мбит/с.} \quad (1.17)$$

В аварийном режиме SFU направленные камеры отключаются, а обзорные камеры переключаются в режим 640×480:

$$P_{\text{доступа_SFU}} = 2 \times P_{\text{общ_SFU}} = 2 \times 1 = 2 \text{ Мбит/с.} \quad (1.18)$$

Проверка: 126 Мбит/с < 1 Гбит/с (производительность портов 1G обеспечена с большим запасом).

1.4 Расчёт нагрузки на медиасервер

Штатный режим MCU:

- Входящий поток от лабораторий: $P_{\text{медиа_вх}} = 126 \text{ Мбит/с};$
- Исходящий поток на 6 моноблоков (4К 60 Гц): $P_{\text{медиа_исх}} = 6 \times 18 = 108 \text{ Мбит/с};$
- Суммарная нагрузка на интерфейс медиасервера: $P_{\text{медиа_MCU}} = 126 + 108 = 234 \text{ Мбит/с.}$

Аварийный режим SFU:

- Входящий поток от обзорных камер: $P_{\text{медиа_вх}} = 2 \text{ Мбит/с};$
- Исходящий поток (трансляция 2 обзорных камер на 6 моноблоков):
 $P_{\text{медиа_исх}} = 6 \times 2 \times 1 = 12 \text{ Мбит/с};$
- Суммарная нагрузка: $P_{\text{медиа_SFU}} = 2 + 12 = 14 \text{ Мбит/с.}$

1.5 Расчёт нагрузки на коммутатор ядра

Всего тестируемых IoT-устройств: $N_{\text{IoT}} = 78$ шт. ($3 \times 18 + 3 \times 8$). Скорость потока при прошивке 1 устройства — 50 Мбит/с. Пиковый трафик прошивок:

$$P_{\text{IoT_тест}} = 78 \times 50 = 3900 \text{ Мбит/с.} \quad (1.19)$$

Нагрузка при восходящем соединении (от доступа к серверному сегменту):

$$P_{\text{uplink}} = P_{\text{доступа_MCU}} + P_{\text{IoT_тест}} + P_{\text{CI/CD/NAS}} = 126 + 3900 + 1000 = 5026 \text{ Мбит/с.} \quad (1.20)$$

Нагрузка при нисходящем соединении (от медиасервера и NAS к операторской и рабочим станциям):

$$P_{\text{downlink}} = P_{\text{медиа_исх}} + P_{\text{доступа_MCU}} + P_{\text{данные}} = 108 + 126 + 1200 = 1434 \text{ Мбит/с.} \quad (1.21)$$

Итоговая нагрузка на коммутатор ядра:

$$P_{\text{ядра}} = \max(5026, 1434) = 5026 \text{ Мбит/с} \approx 5,03 \text{ Гбит/с.} \quad (1.22)$$

Проверка: $5,03 \text{ Гбит/с} > 1 \text{ Гбит/с}$, следовательно, для магистральных каналов сервера и коммутаторов требуется использование портов 10G SFP+.

1.6 Расчёт PoE-бюджета

$$P_{\text{PoE+}} = 10 \text{ портов} \times 30 \text{ Вт} = 300 \text{ Вт}, \quad (1.23)$$

$$P_{\text{PoE++}} = 6 \text{ портов} \times 90 \text{ Вт} = 540 \text{ Вт}, \quad (1.24)$$

$$P_{\text{PoE_общ}} = 300 + 540 = 840 \text{ Вт.} \quad (1.25)$$

С учётом коэффициента запаса 30 %:

$$P_{\text{PoE_треб}} = 840 \times 1,3 = 1092 \text{ Вт.} \quad (1.26)$$

1.7 Выбор коммутаторов доступа

Для подключения 150 абонентских портов СКС выбраны коммутаторы уровня доступа из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. С целью оптимизации стоимости проекта и рационального использования монтажного пространства телекоммуникационного шкафа применена комбинированная схема распределения абонентов: устройства, не требующие дистанционного питания (всего 134 порта), частично подключаются к свободным интерфейсам коммутаторов с поддержкой PoE. Выбор оборудования, согласно данным файла `image_3cfa7c.png`, разделен по требуемым стандартам питания:

1) **Для устройств с питанием PoE++ (6 портов):** выбран коммутатор Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q (48 портов 1G PoE++, 4 порта 25G SFP28, 2 порта 40G QSFP+, бюджет PoE 1080/2160 Вт), как указано в `image_3cfa7c.png`. Достаточно 1 коммутатора. Под моноблоки операторов задействуется 6 интерфейсов, а оставшиеся 42 порта выделяются для подключения оборудования без поддержки PoE и формирования технологического резерва.

2) **Для оборудования с питанием PoE+ (10 портов):** выбран коммутатор Eltex MES2448P (48 портов 1G PoE+, 4 порта 10G SFP+, бюджет PoE 720 Вт). Достаточно 1 коммутатора. Под видеокамеры и сетевые контроллеры СКУД задействуется 10 интерфейсов, свободные 38 портов маршрутизируются под стандартные абонентские розетки без PoE.

3) **Для портов без PoE (основной массив):** выбран коммутатор Eltex MES2448B (48 портов 1G RJ-45, 4 порта 10G SFP+), на основании `image_3cfa7c.png`. Из суммарно требуемых 134 портов без поддержки PoE, 80 портов уже обеспечены свободной емкостью вышеупомянутых коммутаторов Aquarius и Eltex MES2420-48P. Для покрытия оставшейся потребности (54 порта) требуется 2 коммутатора Eltex MES2448B, предоставляющих суммарно 96 портов.

1.8 Выбор коммутатора ядра

Коммутатор ядра связывает коммутаторы доступа, серверное оборудование (медиа сервер, NAS-хранилище, сервер сборки CI/CD) и главный маршрутизатор.

Суммарная нагрузка на ядро составляет 5,03 Гбит/с, что превышает лимит одного 1G интерфейса. В качестве коммутатора ядра выбран Eltex MES5324 (24 порта 10G SFP+, 2 порта 100G QSFP28), полностью удовлетворяющий требованиям по производительности, числу портов 10G и импортозамещению.

1.8.1 Выбор главного маршрутизатора

Для обеспечения маршрутизации трафика локальной вычислительной сети и высокоскоростного подключения к сети связи общего пользования выбран сервисный маршрутизатор Eltex ESR-1200. В соответствии с техническим заданием устройство терминирует волоконно-оптические каналы связи со скоростью не менее 1 Гбит/с. Оборудование организует основной (к главной серверной здания) и резервный (к резервной серверной) вводы от слаботочного стояка СКС, что обеспечивает отказоустойчивость внешнего канала. Наличие интерфейсов 10G SFP+ позволяет создать агрегированный канал связи с коммутатором ядра. Маршрутизатор поддерживает протоколы динамической маршрутизации, межсетевое экранирование и трансляцию сетевых адресов (NAT), что полностью удовлетворяет проектным требованиям к изоляции и маршрутизации виртуальных подсетей (VLAN) лаборатории.

1.8.2 Выбор моноблоков

Для оснащения рабочих мест операторов в помещении опенспейса (6 постов) выбраны моноблоки «Гравитон» М75И. Максимальная заявленная потребляемая мощность данного устройства составляет 120 Вт. Поскольку стандарт IEEE 802.3bt Type 4 (PoE++) ограничивает передаваемую мощность на порту значением до 90 Вт, для обеспечения моноблоков дистанционным питанием по витой паре требуется применение специализированных Ultra PoE инжекторов (Midspan), способных выдавать необходимую мощность в 120 Вт на порт.

1.8.3 Выбор видеокамер

Система видеонаблюдения лабораторий строится на базе IP-камер с поддержкой дистанционного питания. Для детализированного контроля лабораторных стендов (6 шт.) выбраны узконаправленные IP-камеры QVC-

MiR501Z1 с потребляемой мощностью 8 Вт. Для обеспечения общего контроля помещений лабораторий (2 шт.) применяются обзорные IP-камеры QTECH QVC-MiR803M с энергопотреблением 7 Вт. Обе модели камер поддерживают стандартизированное питание по технологии PoE (IEEE 802.3af/at).

1.8.4 Выбор серверного оборудования

Вычислительная инфраструктура серверной комнаты базируется на высокопроизводительных стоечных решениях, монтируемых в 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф. Оборудование подобрано с учетом обеспечения расчетной пропускной способности интерфейсов и резервирования аппаратных компонентов:

— **Медиасервер:** Для централизованной обработки видеотрафика выбран сервер Гравитон C2242И. Устройство обладает достаточными вычислительными ресурсами для приема, перекодирования и трансляции индивидуальных 4К-видеопотоков в штатном режиме (MCU), а также для работы в аварийном режиме (SFU). Сетевая подсистема сервера включает оптические интерфейсы 10G SFP+, исключающие образование узких мест при приеме 126 Мбит/с и отдаче 108 Мбит/с видеотрафика в сторону коммутатора ядра.

— **Сервер автоматизированной сборки (CI/CD):** Для компиляции тестового программного обеспечения и его одновременной загрузки на тестируемые устройства выбран сервер Гравитон C2122AA. Вычислительная платформа оснащена сетевыми адаптерами 10G SFP+, что гарантирует стабильную передачу пикового трафика прошивок (до 3900 Мбит/с для 78 IoT-устройств) без потерь и задержек.

— **Сетевое хранилище (NAS):** Для кэширования дистрибутивов, хранения компонентов сборки и ведения логов тестирования применяется система хранения данных Qtech серии QSRV. Накопитель поддерживает организацию аппаратного RAID-массива для повышения сохранности данных. Подключение к сети реализовано через оптический порт 10G SFP+ (или агрегированную группу портов) для повышения суммарной пропускной способности при обмене данными с сервером сборки и рабочими станциями.

1.8.5 Расчет PoE-бюджета

Расчет энергетического баланса производится для подтверждения того, что источники питания выбранных коммутаторов способны одновременно запитать все подключенные по витой паре устройства на максимальной мощности с сохранением нормативного технологического запаса. В соответствии с правилами проектирования СКС вводится коэффициент запаса мощности 30 % ($K_{\text{зап}} = 1,3$), применяемый для компенсации омических потерь в протяженных трассах и учета пусковых токов.

В связи с существенным различием потребляемой мощности оконечного оборудования, дистанционное питание в кроссовой разделено на две независимые подсистемы на базе разных коммутаторов.

Подсистема питания видеокамер и СКУД (коммутатор Eltex MES2448P, PoE+)

Суммарная потребляемая мощность оконечного оборудования рассчитывается исходя из максимальных паспортных данных устройств:

- Узконаправленные IP-камеры QVC-MiR501Z1: $6 \times 8 \text{ Вт} = 48 \text{ Вт}$.
- Обзорные IP-камеры QVC-MiR803M: $2 \times 7 \text{ Вт} = 14 \text{ Вт}$.
- Контроллеры СКУД Sigur E4 PRO: $2 \times 4,5 \text{ Вт} = 9 \text{ Вт}$.

Базовая мощность подсистемы составляет:

$$P_{\text{PoE}+} = 48 + 14 + 9 = 71 \text{ Вт}.$$

С учетом нормативного коэффициента запаса 30 % требуемый бюджет мощности для данной группы равен: $P_{\text{PoE}+_{\text{треб}}} = 71 \times 1,3 = 92,3 \text{ Вт}$.

Аппаратный PoE-бюджет выбранного коммутатора Eltex MES2448P составляет 720 Вт. Это значение с многократным избытком перекрывает расчетную потребность в 92,3 Вт, гарантируя стабильную подачу питания на камеры и СКУД.

Подсистема питания моноблоков операторов (коммутатор Aquarius, PoE++)

Питание 6 моноблоков «Гравитон» M75И осуществляется от высокоомощных портов коммутатора Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q. Расчет ведется исходя из максимального заявленного энергопотребления моноблока (120 Вт).

Базовая нагрузка постов операторской составляет:

$$P_{\text{PoE}++} = 6 \times 120 \text{ Вт} = 720 \text{ Вт}.$$

С учетом технологического запаса 30 % требуемый бюджет мощности для безотказной работы постов равен: $P_{\text{PoE}++_треб} = 720 \times 1,3 = 936 \text{ Вт}$.

Номинальный базовый PoE-бюджет коммутатора Aquarius составляет 1080 Вт. Устройство полностью покрывает расчетную нагрузку в 936 Вт. (Примечание: поскольку пиковая потребляемая мощность моноблока в 120 Вт превышает лимиты стандарта IEEE 802.3bt Type 4, ограниченные значением 90 Вт на порт, для корректной работы моноблоков порты коммутатора Aquarius должны аппаратно поддерживать и быть сконфигурированы на выдачу проприетарной мощности Ultra PoE до 120 Вт, либо рабочее потребление самих моноблоков должно программно ограничиваться профилем энергосбережения операционной системы).

1.9 Выбор источников бесперебойного питания

Для обеспечения автономной работы активного сетевого и серверного оборудования в течение 30 минут при отключении внешнего электроснабжения проектом предусмотрена установка источников бесперебойного питания (ИБП) с топологией On-Line (двойное преобразование).

Расчет требуемой мощности ИБП базируется на суммарном пиковом энергопотреблении устройств. Для компенсации пусковых токов и обеспечения эксплуатационной надежности вводится нормативный коэффициент запаса $K_{\text{зап}} = 1,2$.

Расчет для телекоммуникационного шкафа серверной (пом. № 19)

Пиковое энергопотребление вычислительного оборудования серверной комнаты составляет:

- Медиасервер (Гравитон С2242И): 1600 Вт;
- Сервер автоматизированной сборки (Гравитон С2122АА): 1600 Вт;
- Сетевое хранилище (Qtech QSRV): 850 Вт;
- Сервисный маршрутизатор (Eltex ESR-1200): 85 Вт;
- Коммутатор ядра (Eltex MES5324): 107 Вт.

Суммарная активная потребляемая мощность серверного шкафа составляет:

$$P_{\text{серв}} = 1600 + 1600 + 850 + 85 + 107 = 4242 \text{ Вт}. \quad (1.27)$$

Требуемая активная мощность ИБП с учетом коэффициента запаса:

$$P_{\text{ИБП_серв}} = 4242 \times 1,2 = 5090,4 \text{ Вт.} \quad (1.28)$$

Для защиты оборудования серверной выбран стоечный ИБП Сайбер Электро РСК-Эксперт-II-6000С-М (мощность 6000 ВА / 6000 Вт, коэффициент мощности $\cos \varphi = 1,0$). Данная модель полностью покрывает расчетную нагрузку и обладает усиленным зарядным устройством (до 8 А) для работы с внешними массивами аккумуляторов.

Расчет для телекоммуникационного шкафа кроссовой (пом. № 16)

Пиковое энергопотребление стека коммутаторов доступа (с учетом полной нагрузки PoE) составляет:

- Коммутатор подсистемы PoE++ (Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q): 2200 Вт;
- Коммутатор подсистемы PoE+ (Eltex MES2448P): 820 Вт;
- Коммутаторы базовые без PoE (Eltex MES2448B, 2 шт.): $2 \times 66 \text{ Вт} = 132 \text{ Вт}$.

Суммарная активная потребляемая мощность шкафа кроссовой:

$$P_{\text{кросс}} = 2200 + 820 + 132 = 3152 \text{ Вт.} \quad (1.29)$$

Требуемая активная мощность ИБП для кроссовой комнаты:

$$P_{\text{ИБП_кросс}} = 3152 \times 1,2 = 3782,4 \text{ Вт.} \quad (1.30)$$

Для унификации инфраструктуры в кроссовой комнате применяется аналогичный ИБП Сайбер Электро РСК-Эксперт-II-6000. Для корректного завершения работы серверов (Graceful Shutdown) оба ИБП оснащаются платами сетевого мониторинга СЭ-SNMP-202.

1.10 Расчет емкости аккумуляторных батарей (АКБ)

Время автономной работы системы должно составлять не менее 30 минут ($T = 0,5 \text{ ч}$). Требуемая полезная емкость аккумуляторных батарей рассчитывается с учетом КПД инвертора ИБП ($\eta_{\text{инв}} = 0,95$) и рабочего

напряжения шины постоянного тока ($U_{\text{шина}} = 240 \text{ В}$).

Расчет минимальной требуемой емкости для серверного шкафа (при максимальной нагрузке 4242 Вт):

$$C_{\text{акб_мин}} = \frac{P_{\text{серв}} \cdot T}{\eta_{\text{инв}} \cdot U_{\text{шина}}} = \frac{4242 \cdot 0,5}{0,95 \cdot 240} = \frac{2121}{228} \approx 9,3 \text{ А} \cdot \text{ч}. \quad (1.31)$$

Для обеспечения заданного времени работы с учетом старения свинцово-кислотных элементов (деградация емкости до 40 % к концу срока службы) и ограничения глубины разряда, для ИБП серверной выбран напольный батарейный кабинет БШ-20, укомплектованный 20 промышленными АКБ емкостью 55 А·ч. Меньшая нагрузка шкафа кроссовой (3152 Вт) позволяет обеспечить 30 минут автономии установкой одного стандартного стоечного батарейного модуля высотой 3U.

1.11 Выбор системы климат-контроля и вентиляции

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 53246-2008, в телекоммуникационных помещениях поддерживается микроклимат в диапазоне температур от 18 °С до 24 °С. Мощность системы охлаждения рассчитывается на основе суммарного выделения тепла оборудованием с коэффициентом запаса 30 % ($K = 1,3$). Тепловые потери ИБП принимаются равными 5 % от полезной нагрузки.

Охлаждение серверной комнаты (пом. № 19)

Тепловыделение серверного оборудования эквивалентно его энергопотреблению. Базовое тепловыделение шкафа составляет:

$$Q_{\text{серв}} = P_{\text{серв}} + (P_{\text{серв}} \times 0,05) = 4242 + 212,1 = 4454,1 \text{ Вт}. \quad (1.32)$$

Требуемая холодопроизводительность кондиционеров:

$$Q_{\text{конд_треб}} = 4454,1 \times 1,3 = 5790,3 \text{ Вт}. \quad (1.33)$$

Для отвода тепла выбраны два внутростоечных прецизионных кондиционера C3 Solutions C3.AIR.BIS007 с номинальной холодопроизводительностью 7,2 кВт каждый. Система работает по схеме 100 % резервирования (N+1) с автоматической ротацией блоков. Электропитание кондиционеров осуществля-

ется от силового щита здания независимыми линиями, в обход ИБП шкафа.

Вентиляция кроссовой комнаты (пом. № 16)

Фактическая мощность, отдаваемая внешним PoE-потребителям (монблокам и камерам), составляет 791 Вт. Данная энергия рассеивается вне телекоммуникационного шкафа. Внутреннее тепловыделение оборудования кроссовой равно:

$$Q_{\text{кросс}} = (3152 - 791) + (3152 \times 0,05) = 2361 + 157,6 = 2518,6 \text{ Вт.} \quad (1.34)$$

Для поддержания допустимого температурного режима без установки прецизионного кондиционера шкаф кроссовой комнаты оборудуется перфорированными дверьми и активным вентиляторным модулем на 4 элемента в крыше (работающим на вытяжку). Свободные юниты закрываются глухими фальш-панелями для исключения рециркуляции горячих потоков воздуха.

1.12 Выбор моделей телекоммуникационных шкафов

Для централизованного размещения активного сетевого оборудования, пассивных коммутационных элементов и систем обеспечения (ИБП, климат-контроль) в серверной (пом. № 19) и кроссовой (пом. № 16) комнатах проектом предусмотрена установка напольных 19-дюймовых телекоммуникационных шкафов. Выбор моделей базируется на габаритах активного оборудования, требованиях к отводу тепла и допустимой нагрузке на железобетонные перекрытия.

Конструкции выбранных шкафов отвечают следующим общим эксплуатационным требованиям:

- Наличие съемных боковых панелей с индивидуальными замками для оперативного доступа к вертикальным кабельным органайзерам и облегчения монтажа.
- Наличие перфорации на дверях для обеспечения беспрепятственного сквозного воздушного потока (Front-to-Back) и пассивного отвода тепла.
- Обеспечение контура заземления: все металлические элементы каркаса, панели и двери объединяются проводниками системы уравнивания потенциалов и подключаются к главной заземляющей шине здания в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54.

Расчет массогабаритных параметров и нагрузки на перекрытия

Важным критерием проектирования является соблюдение предельно допустимой равномерно распределенной нагрузки на существующие межэтажные перекрытия, которая по строительным нормам составляет 400 кг/м^2 . Максимально допустимый вес внутреннего оборудования (M_{max}) для конкретного шкафа вычисляется по формуле:

$$M_{\text{max}} = 400 \cdot W \cdot L - M_{\text{шкаф}}, \quad (1.35)$$

где:

- W — внешняя ширина шкафа, м;
- L — внешняя глубина шкафа, м;
- $M_{\text{шкаф}}$ — собственный вес пустого шкафа, кг.

1.12.1 Оборудование серверной комнаты (пом. № 19)

Для размещения вычислительной группы (медиасервер, сервер CI/CD, СХД), маршрутизатора ядра, двух внутрисетевых кондиционеров и силового модуля ИБП выбран шкаф **C3 Solutions** серии **C3.RK** (артикул: **C3.RK426010.2P2P**).

— **Габариты и емкость:** Высота 42U (2010 мм), ширина 600 мм, внешняя глубина 1000 мм (полезная монтажная глубина 900 мм, что оптимально для серверов).

— **Конструкция дверей:** Двустворчатые стальные двери с развитой перфорацией 80 %, что превосходит базовые нормативы (60–70 %) и гарантирует отсутствие тепловых мешков при работе мощных вычислительных узлов.

— **Грузоподъемность и масса:** Статическая несущая способность усиленного каркаса составляет 1500 кг, собственный вес пустого шкафа — 138 кг.

Расчет нагрузки на перекрытие для серверного шкафа:

Базовая площадь опоры шкафа составляет $S = 0,6 \times 1,0 = 0,6 \text{ м}^2$. Допустимая общая масса шкафа с оборудованием: $400 \times 0,6 = 240 \text{ кг}$. Лимит массы для активного оборудования: $M_{\text{max_серв}} = 240 - 138 = 102 \text{ кг}$. Фактическая масса планируемого к установке оборудования (три сервера, ком-

мутатор, маршрутизатор, два кондиционера и силовой блок ИБП без батарей) составляет около 155 кг. Так как расчетная масса превышает допустимый лимит ($155 \text{ кг} > 102 \text{ кг}$), для соблюдения строительных нормативов проектом предусмотрена установка данного шкафа на металлическую распределительную опорную раму площадью $0,8 \text{ м}^2$. Это увеличивает общий лимит массы до 320 кг и позволяет безопасно разместить оборудование весом до 182 кг, удовлетворяя требования нормативных документов.

1.12.2 Оборудование кроссовой комнаты (пом. № 16)

Для размещения стека из четырех коммутаторов уровня доступа, патч-панелей, кабельных органайзеров и стоечного ИБП с аккумуляторным блоком выбран шкаф **C3 Solutions** серии **C3.RI** (артикул: **C3.RI3303**).

— **Габариты и емкость:** Высота 33U (1620 мм), ширина 600 мм, глубина 800 мм (монтажная глубина 700–720 мм). Данные габариты обеспечивают идеальный баланс между экономией пространства помещения и наличием места для укладки запасов витой пары.

— **Конструкция дверей:** Одинарные двери со стальными полотнами, обладающими высоким уровнем перфорации для сквозной пассивной вентиляции PoE-коммутаторов.

— **Грузоподъемность и масса:** Несущая способность составляет 800 кг, собственный вес пустого шкафа — 90 кг.

Расчет нагрузки на перекрытие для кроссового шкафа:

Площадь опоры шкафа: $S = 0,6 \times 0,8 = 0,48 \text{ м}^2$. Допустимая общая масса шкафа с оборудованием: $400 \times 0,48 = 192 \text{ кг}$. Лимит массы для размещаемого оборудования: $M_{\text{max_кросс}} = 192 - 90 = 102 \text{ кг}$. Фактическая масса оборудования кроссовой (4 коммутатора, ИБП с батарейным блоком 3U, панели) не превышает 70 кг. Условие $70 \text{ кг} \leq 102 \text{ кг}$ строго выполняется, шкаф устанавливается непосредственно на пол без применения распределительных конструкций.

1.13 Схемы компоновки телекоммуникационных шкафов

Схема компоновки телекоммуникационных шкафов строится в строгом соответствии с принципом: тяжелое оборудование размещается внизу, оборудование с высоким тепловыделением — вверху, а между коммутаторами и патч-панелями обязательно монтируются кабельные организаторы.

1.13.1 Схема компоновки серверного шкафа (Помещение № 19)

— **Верхняя зона:** На крыше шкафа устанавливается вентиляторный модуль, работающий на выдув горячего воздуха. В самых верхних юнитах размещается наиболее легкое оборудование: главный маршрутизатор, а под ним монтируется блок электрических розеток (БРП) для питания верхнего эшелона устройств.

— **Зона коммутации ядра:** Ниже устанавливается оптическая кросс-панель для терминирования внешних оптических линий, горизонтальный кабельный органайзер и коммутатор ядра сети. Жгуты кабелей разводятся по боковым вертикальным органайзерам, чтобы не перекрывать вентиляцию задней стенки.

— **Нижняя зона (вычислительная):** В нижней части шкафа размещается тяжелое серверное оборудование. Устанавливаются сервер CI/CD, медиасервер и сетевое хранилище (NAS), которое монтируется ниже остальных серверов из-за большого веса массива накопителей.

— **Основание шкафа:** В самом низу устанавливается массивный источник бесперебойного питания (ИБП) и нижний блок электрических розеток.

— **Резервное пространство:** Все неиспользуемые посадочные места (юниты) на лицевой стороне закрываются глухими фальш-панелями, что блокирует переток горячего воздуха от задней стенки к передним воздухозаборникам активного оборудования.

42	Верхний БРП (PDU) (1U)	42
41	Маршрутизатор Eltex ESR-1200 (85 Вт, 1U)	41
40	Оптическая кросс-панель (1U)	40
39	Горизонтальный кабельный органайзер (1U)	39
38	Коммутатор ядра Eltex MES5324 (107 Вт, 1U)	38
37	Кондиционер C3.AIR.BIS007 (Основной) (Холодопроизв. 7,2 кВт, 5U)	37
36		36
35		35
34		34
33	Кондиционер C3.AIR.BIS007 (Резервный) (Холодопроизв. 7,2 кВт, 5U)	33
32		32
31		31
30		30
29	Глухие фальш-панели (Свободный резерв 14U)	29
28		28
27		27
26		26
25		25
24		24
23		23
22		22
21		21
20		20
19		19
18		18
17		17
16		16
15		15
14		14
13	Медиасервер Гравитон C2242И (1600 Вт, 2U)	13
12	Сервер CI/CD Гравитон C2122AA (1600 Вт, 2U)	12
11		11
10	СХД NAS Qtech QSRV (850 Вт, 2U)	10
9		9
8	ИБП Сайбер Электро РСК-Эксперт-II-6000С-М (6000 Вт, 4U)	8
7		7
6		6
5	Нижний БРП (PDU) (2U)	5
4		4
3	Резерв	3
2		2
1		1

Сеть
 Серверы/СХД
 Охлаждение
 Питание
 Пассивное

Рисунок 1.1 – Схема компоновки серверного шкафа (42U)

1.13.2 Размещение оборудования в кроссовой комнате

Для размещения оборудования этажного распределительного пункта (ЭРП) в кроссовой комнате (пом. №16) выбран напольный телекоммуникационный шкаф C3 Solutions серии C3.RI высотой 33U. В отличие от серверной, оборудование уровня доступа характеризуется меньшим тепловыделением и не требует установки прецизионных внутристоечных кондиционеров. Охлаждение осуществляется за счет сквозной перфорации дверей и активного вентиляторного модуля, установленного в крыше шкафа (работает на вытяжку горячего воздуха).

Компоновка оборудования по вертикали (сверху вниз) выполнена с учетом распределения весовых нагрузок, тепловых потоков и высокой плотности кабельных соединений (High Density):

- **Верхняя зона:** В самых верхних юнитах шкафа, непосредственно под вентиляторным модулем, монтируется блок розеток (БРП) для питания верхнего эшелона устройств. Ниже устанавливается оптическая кросс-панель высокой плотности для терминирования волоконно-оптических магистралей (10G SFP+), приходящих от ядра сети из серверной комнаты.

- **Зона коммутации (уровень доступа):** Центральная часть шкафа отведена под терминацию 150 абонентских кабельных линий (витая пара Cat.6A). Поскольку к оборудованию подводится массивный жгут кабелей, применено строгое правило чередования: между каждой 24-портовой медной патч-панелью и каждым коммутатором устанавливается горизонтальный кабельный органайзер высотой 1U. В этой зоне последовательно размещаются:

- Коммутатор подсистемы PoE++ (Aquarius AQ-N3000-48P4Y2Q) для питания моноблоков операторов;

- Коммутатор подсистемы PoE+ (Eltex MES2420-48P) для обслуживания IP-камер и контроллеров СКУД;

- Два базовых коммутатора (Eltex MES2448B) для подключения стендов с IoT-устройствами и приборов КИП.

Входящие из-за стен жгуты кабелей разводятся исключительно по вертикальным боковым органайзерам шкафа. Это решение предотвращает перекрытие задних воздухопроводов оборудования, исключает изломы кабелей и минимизи-

рует механическую нагрузку на порты RJ-45.

— **Свободная зона (резерв):** Все неиспользуемые посадочные места между устройствами на лицевой стороне шкафа закрываются глухими металлическими фальш-панелями. Данная мера необходима для разделения холодных и горячих коридоров: панели физически блокируют переток отработанного горячего воздуха от задней стенки к фронтальным воздухозаборникам коммутаторов.

— **Нижняя зона:** В соответствии с правилом снижения центра тяжести («тяжелое — вниз»), в самом основании шкафа (нижние 6U) устанавливается силовое оборудование: источник бесперебойного питания (ИБП) и внешний батарейный модуль (АКБ), обеспечивающие автономность работы подсистемы PoE и сетевого доступа. На уровне 1U закреплен нижний БРП.

В целях обеспечения электробезопасности и электромагнитной совместимости, все металлические элементы конструкции шкафа (рама, двери, боковые панели), а также корпуса коммутаторов и экранированные патч-панели соединяются проводниками защитного заземления (желто-зеленого цвета) и подключаются к главной заземляющей шине здания. При этом экраны абонентских кабелей заземляются исключительно на стороне патч-панелей кроссового шкафа, что исключает образование паразитных «земляных петель».

33	Резерв (1U)	33
32	Верхний распределительный щит / БРП (1U)	32
31	Оптическая патч-панель (1U)	31
30	Глухие фальш-панели (Резерв 2U)	30
29		29
28	Медная патч-панель 24 порта (1U)	28
27	Горизонтальный кабельный органайзер (1U)	27
26	Коммутатор PoE++ Aquarius (1U)	26
25	Горизонтальный кабельный органайзер (1U)	25
24	Медная патч-панель 24 порта (1U)	24
23	Горизонтальный кабельный органайзер (1U)	23
22	Коммутатор PoE+ Eltex MES2420-48P (1U)	22
21	Горизонтальный кабельный органайзер (1U)	21
20	Медная патч-панель 24 порта (1U)	20
19	Горизонтальный кабельный органайзер (1U)	19
18	Коммутатор Eltex MES2448B (1U)	18
17	Горизонтальный кабельный органайзер (1U)	17
16	Медная патч-панель 24 порта (1U)	16
15	Горизонтальный кабельный органайзер (1U)	15
14	Коммутатор Eltex MES2448B (1U)	14
13	Горизонтальный кабельный органайзер (1U)	13
12		12
11	Глухие фальш-панели (Свободный резерв 4U)	11
10		10
9		9
8		8
7	ИБП Сайбер Электро РСК-Эксперт-II-6000 (4U)	7
6		6
5		5
4	Доп. батарейный модуль ИБП (АКБ) (3U)	4
3		3
2		2
1	Резерв	1

Сеть

Питание

Пассивное

Рисунок 1.2 – Схема компоновки кроссового шкафа (33U)

2 Обследование объекта

2.1 Общие сведения об объекте

Текст подраздела. . .

2.2 Разработка архитектурного плана объекта

Текст подраздела. . .

2.3 Размещение объектов инфраструктуры

Текст подраздела. . .

2.4 Подсчет количества конечных устройств

Текст подраздела. . .

3 Необходимое сетевое оборудование

3.1 Расчет пропускной способности каналов связи

Текст подраздела. . .

3.2 Архитектура сети

Текст подраздела. . .

3.3 Обоснование выбора коммутаторов и сетевого оборудования

Текст подраздела. . .

4 Устройство и выбор шкафа

4.1 Выбор патч-панели

Текст подраздела. . .

4.2 Выбор органайзера

Текст подраздела. . .

4.3 Выбор БРП

Текст подраздела. . .

4.4 Обоснование выбора ИБП

Текст подраздела. . .

4.5 Обоснование выбора охлаждающего элемента и систем вентиляции

Текст подраздела. . .

4.6 Выбор АКБ

Текст подраздела. . .

4.7 Обоснование выбора шкафа

Текст подраздела. . .

4.8 Расчет масс и габаритов шкафов

Текст подраздела. . .

4.9 Расчет заполнения шкафов

Текст подраздела. . .

4.10 Выбор места размещения шкафа

Текст подраздела. . .

5 Выбор и расчет кабеля

5.1 Обоснование выбора типов кабелей

Текст подраздела. . .

5.2 Расчет длины кабеля

Текст подраздела. . .

5.3 Расчет длины кабеля от перфорированного лотка до шкафа

Текст подраздела. . .

5.4 Расчет максимальной длины кабеля и проверка выбора

Текст подраздела. . .

5.5 Расчет закупочного количества бухт кабеля

Текст подраздела. . .

5.6 Сводная таблица результатов расчета требуемой длины кабелей

Текст подраздела. . .

6 Расчет элементов кабельной инфраструктуры

6.1 Выбор и расчет количества розеток

Текст подраздела. . .

6.2 Расчет диаметра и площади сечения пучков кабелей

Текст подраздела. . .

6.3 Расчет геометрических размеров и выбор лотков

Текст подраздела. . .

6.4 Расчет геометрических размеров и выбор кабель-каналов

Текст подраздела. . .

6.5 Выбор элементов крепления

Текст подраздела. . .

6.6 Расчет муфт, используемых для проводки кабелей через стены

Текст подраздела. . .

6.7 Заземление шкафов, лотков и экранированных кабелей

Текст подраздела. . .

7 Расчет оптоволоконной линии

7.1 Выбор оптоволоконного кабеля, компонентов соединений

Текст подраздела. . .

7.2 Расчет длины кабеля (9, 11 этажи)

Текст подраздела. . .

7.3 Прокладка оптоволоконного кабеля

Текст подраздела. . .

8 Описание маркировки проводов

Текст раздела. . .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Текст заключения. . .

СОГЛАСОВАНО

Руководитель НИР

_____ И.М. Сидякин

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУЗ

_____ А.Н. Алфимцев

«__» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА НИР

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ ОФИСА ЛАБОРАТОРИИ

ТЕСТИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ IoT

РАЗРАБОТАНО

Студент ИУЗ-33Б

_____ А.А. Захватов

«__» _____ 2026 г.

Москва

2026 г.

1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

1.1 Полное наименование: Структурированная кабельная система (СКС) этажного офиса лаборатории тестирования аппаратуры и программного обеспечения устройств IoT.

1.2 Условное обозначение: СКС-IoT-ИУ3-V10.

2 Шифр темы или основание для проведения работ

2.1 Основание для разработки: Индивидуальное задание к курсовой работе по дисциплине «Проектирование структурированной кабельной системы», 3-й семестр бакалавриата кафедры ИУ-3.

3 Наименование предприятий (организаций) — Заказчика и Разработчика

3.1 Заказчик: Кафедра ИУ-3 МГТУ им. Н.Э. Баумана.

3.2 Разработчик: Студент группы ИУ3-33Б, Захватов Антон Алексеевич.

4 Сроки начала и окончания работы

4.1 Начало: Сентябрь 2026 г.

4.2 Окончание: Декабрь 2026 г.

5 Назначение системы

СКС предназначена для создания универсальной, надежной и масштабируемой кабельной инфраструктуры, обеспечивающей передачу данных, сигналов управления и электропитания по технологии PoE (Power over Ethernet) для обеспечения функционирования:

- а) лабораторных стендов тестирования IoT-устройств и контрольно-измерительного оборудования;
- б) рабочих мест операторов и административного персонала;
- в) систем охранного видеонаблюдения контроля стендов и общих зон;
- г) систем контроля и управления доступом (СКУД);

д) магистральных каналов связи с серверными зданиями.

6 Цели создания системы

6.1 **Обеспечение требуемой пропускной способности** для передачи трафика от IoT-устройств и систем видеонаблюдения высокого разрешения (в режимах MCU и SFU).

6.2 **Повышение надежности** за счет организации топологии «иерархическая звезда» и избыточности магистральных линий.

6.3 **Оптимизация эксплуатации ИТ-инфраструктуры** за счет сведения всех кабельных систем к единому коммутационному центру.

6.4 **Выполнение импортозамещения** путем подбора активного сетевого оборудования из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.

7 Краткие сведения об объекте

7.1 **Расположение:** Один этаж в многоэтажном здании.

7.2 **Общая площадь:** 613,08 м² в осях.

7.3 **Количество помещений:** 24 (согласно экспликации архитектурного плана формата А2).

7.4 **Режим работы:** Непрерывный, с повышенной нагрузкой на кабельные тракты в зонах испытаний.

8 Перечень оборудуемых помещений и плотность рабочих мест

Распределение информационных портов и оборудования выполняется строго по экспликации:

8.1 Помещения лабораторий:

8.1.1 **Помещение №4 (Кабинет 3):** 3 лабораторных стенда. На каждом стенде: 18 портов IoT-устройств, 1 порт камеры контроля (PoE+), 6 резервных портов. Емкость MUTOA стенда = 25 портов.

8.1.2 **Помещение №11 (Кабинет 1):** 3 лабораторных стенда. На каждом стенде: 8 портов IoT-устройств, 1 порт камеры контроля (PoE+), 6 резервных портов. Емкость MUTOA стенда = 15 портов.

8.1.3 *Дополнительно в №4 и №11*: по 1 камере общего вида (PoE+) и по 1 контроллеру СКУД (PoE+).

8.2 Операторская (Помещение №20 «Опенспейс»):

8.2.1 **Пост №1** (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

8.2.2 **Пост №2** (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

8.2.3 **Пост №3** (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

8.2.4 **Пост №4** (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

8.2.5 **Пост №5** (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

8.2.6 **Пост №6** (обслуживает 1 стенд): 1 моноблок (1 порт PoE++), 1 рабочая станция (1 порт), 1 резервный порт. Итого: 3 розетки.

8.2.7 **Общая зона опенспейса**: 2 розетки СКС и 1 штатное место персонала (по 2 розетки).

8.3 Административные помещения:

8.3.1 Помещения №24 (Кабинет 2), №7 (Переговорная): оборудуются 2 розетками СКС каждое.

8.4 Технологические помещения:

8.4.1 **Помещение №19**: Серверная этажа (11,70 м²). Размещение главного шкафа.

8.4.2 **Помещение №16**: Кроссовая СКС (11,70 м²). Размещение этажного распределительного пункта.

9 Требования к структуре и архитектуре системы

9.1 СКС должна быть спроектирована по архитектуре **иерархической звезды** с одним техническим центром (Серверная №19) и одной кроссовой комнатой (Помещение №16).

9.2 В кроссовой СКС (№16) должен быть организован Этажный Распределительный Пункт (ЭРП).

9.3 Магистральная подсистема должна связывать ЭРП этажа со слаботочным стояком («СКС») и организовывать вертикальные связи с Главной серверной здания (пом. 903, эт. 9) и Резервной серверной (пом. 1183, эт. 11).

10 Требования к производительности и компонентам

10.1 Кабельная система горизонтальной подсистемы должна быть выполнена на основе медного четырехпарного кабеля «витая пара» категории не ниже **Cat.6A (класс Ea)** для поддержки скоростей до 10 Гбит/с и обеспечения стабильной работы PoE++/4PPoE (IEEE 802.3bt).

10.2 Магистральная подсистема здания (вертикальная) должна быть спроектирована с использованием волоконно-оптического многомодового (OM4) или одномодового (OS2) кабеля для обеспечения отказоустойчивости и емкости каналов.

10.3 Коммутационные панели (патч-панели) в шкафах должны иметь плотность не менее 24 портов RJ-45/1U с обязательной цветовой или цифровой маркировкой подсистем.

11 Требования к надежности и режимам видеонаблюдения

Система должна обеспечивать бесперебойную передачу трафика от 8 камер (6 направленных, 2 обзорных) с поддержкой кодеков H.265/H.265+ в двух режимах работы медиасерверов:

а) штатный режим (MCU) — архитектура с централизованным микшированием потоков;

б) аварийный режим (SFU) — архитектура с маршрутизацией сырых потоков напрямую на операторов, требующая проверки пиковых пропускных способностей каналов операторской подсистемы.

12 Требования к условиям эксплуатации и климатике

12.1 В помещениях Серверной (№19) и Кроссовой (№16) должна быть предусмотрена принудительно-вытяжная вентиляция или кондиционирование для компенсации суммарного тепловыделения активного оборудования.

12.2 Параметры микроклимата: температура 18–24 °С, относительная влажность 30–55% без конденсации.

12.3 Active-оборудование шкафов должно питаться от выделенных источников бесперебойного питания (ИБП) с топологией On-Line и временем автономной работы при максимальной нагрузке не менее 30 минут.

13 Требования к кабельным трассам и конструкциям

13.1 Магистральные лотки в коридорах должны быть металлическими (проволочными или перфорированными).

13.2 Заполнение лотков и кабельных каналов не должно превышать 40–50% на этапе проектирования с учетом требований по радиусу изгиба и перспективного расширения.

13.3 Расчет подвесов и элементов крепления должен проводиться с коэффициентом запаса прочности не менее 3 по отношению к весу заполненного лотка.

14 Требования к заземлению и электробезопасности

14.1 Все металлические лотки, корпуса шкафов (19"), патч-панели и экраны кабелей должны быть интегрированы в единый контур защитного технологического заземления здания согласно ГОСТ Р 50571.5.54.

14.2 Кабели должны отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012 (исполнение не ниже нг-HF или нг-FRHF).

15 Состав и содержание работ по созданию кабельной системы

В рамках курсового проектирования (согласно стадиям разработки по ГОСТ Р 15.301-2016) выполняются следующие этапы.

15.1 Анализ исходных данных. Изучение DXF-плана, расчет точного числа портов СКС для каждого помещения.

15.2 Расчетно-теоретический этап:

а) трассировка и расчет длин кабельных линий (метод контрольных длин);

б) расчет сечения коробов, лотков, нагрузок на несущие конструкции;

в) проектирование активных компонентов по реестру Минпромторга (коммутаторы доступа с PoE+/PoE++, агрегаторы, маршрутизаторы);

г) расчет тепловыделения шкафов, параметров охлаждения и емкости аккумуляторных батарей ИБП.

15.3 Графический этап. Создание схемы размещения рабочих мест на архитектурном плане (А2), составление схемы логической топологии и компоновки шкафов.

16 Порядок контроля и приемки кабельной системы

Контроль результатов учебной разработки осуществляет руководитель НИР.

При контроле проверяются:

- соответствие проектного решения исходным данным индивидуального варианта;
- корректность размещения оборудования и кабельных трасс;
- корректность расчета количества портов, патч-панелей и заполнения шкафов;
- корректность расчетов трафика в режимах MCU и SFU;
- корректность расчетов кабельных линий, лотков, подвесов, охлаждения и ИБП;
- обоснованность выбора активного оборудования и PoE-бюджета;
- соответствие текстовой и графической документации требованиям задания и применимых нормативных документов.

В рамках учебной НИР фактический монтаж и натурные приемочные испытания не выполняются. При реализации проекта кабельные линии подлежат испытаниям и сертификационным измерениям в соответствии с требованиями выбранной кабельной системы и применимых стандартов.

17 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу кабельной системы в действие

Перед вводом кабельной системы в эксплуатацию должны быть выполнены:

- а) подготовка серверной №19 и кроссовой №16 к размещению телекоммуникационных шкафов;
- б) подготовка мест прокладки лотков, коробов и кабельных трасс;
- в) обеспечение электроснабжения, защитного заземления и охлаждения;
- г) монтаж и маркировка информационных розеток, MUTOA, патч-панелей и кабельных линий;
- д) установка и настройка активного оборудования;
- е) проверка кабельных линий и сетевых соединений;
- ж) проверка работы PoE+/PoE++ оборудования и резервного питания;
- з) оформление исполнительной документации.

18 Требования к документированию

По результатам НИР должны быть подготовлены:

- а) расчётно-пояснительная записка объёмом от 60 до 100 листов;
- б) техническое задание на кабельную систему;
- в) чертёж схемы сети объекта на листе формата A2;
- г) схема логической топологии сети;
- д) ведомость покупных изделий;
- е) расчёты портов, патч-панелей, шкафов, трафика, кабельных трасс, охлаждения и ИБП.

19 Источники разработки

При разработке используются:

- а) индивидуальное задание на выполнение НИР по теме «Проектирование структурированной кабельной системы офиса лаборатории тестирования устройств IoT»;

- б) исходные данные и архитектурный план индивидуального варианта;
- в) DXF-подоснова индивидуального варианта;
- г) ГОСТ Р 70443-2022, устанавливающий требования к техническому заданию на кабельную систему;
- д) ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ Р 15.301-2016, указанные в индивидуальном задании;
- е) ГОСТ 7.32-2017 в части оформления расчетно-пояснительной записки;
- ж) ГОСТ Р 53246-2025 и ГОСТ Р 53245-2008 в части проектирования, монтажа и испытаний структурированных кабельных систем;
- з) ГОСТ Р 50571.5.54 в части защитного заземления;
- и) ГОСТ 31565-2012 в части пожарной безопасности кабельных изделий;
- к) Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга Российской Федерации.

Ведомость покупных изделий

В данном разделе представлена сводная номенклатура активного сетевого, вычислительного и инфраструктурного оборудования, выбранного для реализации структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети этажа лаборатории. Все приведенные позиции активного телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники соответствуют требованиям импортозамещения и присутствуют в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ.

Таблица В.1 – Ведомость покупных изделий

№	Наименование и техническая характеристика	Производитель / Бренд	Ед.изм.	Кол-во	Примечание (Назначение)
1 Активное сетевое оборудование					
1.1	Сервисный маршрутизатор ESR-1200 (1U, 10G SFP+)	Eltex	шт.	1	Серверная (пом. № 19), шлюз сети
1.2	Коммутатор ядра MES5324 (24x10G SFP+, 2x100G QSFP28)	Eltex	шт.	1	Серверная (пом. № 19), уровень ядра
1.3	Коммутатор доступа AQ-N3000-48P4Y2Q (48x1G PoE++)	Aquarius	шт.	1	Кроссовая (пом. № 16), питание моноблоков
1.4	Коммутатор доступа MES2448P (48x1G PoE+, 4x10G SFP+)	Eltex	шт.	1	Кроссовая (пом. № 16), питание камер и СКУД
1.5	Коммутатор доступа MES2448B (48x1G, 4x10G SFP+)	Eltex	шт.	2	Кроссовая (пом. № 16), стенды лабораторий
2 Вычислительное оборудование и рабочие станции					
2.1	Медиасервер стоечный C2242И (2U)	Гравитон	шт.	1	Серверная, обработка видеотрафика
2.2	Сервер автоматизированной сборки CI/CD C2122AA (2U)	Гравитон	шт.	1	Серверная, компиляция и прошивка

Продолжение на следующей странице

Таблица В.1 – Продолжение на следующей странице

№	Наименование и техническая характеристика	Производитель / Бренд	Ед.изм.	Кол-во	Примечание (Назначение)
2.3	Сетевое хранилище данных (NAS) серии QSRV (2U)	Qtech	шт.	1	Серверная, кэширование и архивы
2.4	Моноблок оператора М75И (потребление до 120 Вт)	Гравитон	шт.	6	Пом. № 20, рабочее места операторов
3 Системы безопасности и контроля (СКУД и СВН)					
3.1	Узконаправленная IP-камера QVC-MiR501Z1 (PoE+, 8 Вт)	Qtech	шт.	6	Контроль испытательных стендов
3.2	Обзорная IP-камера QVC-MiR803M (PoE+, 7 Вт)	Qtech	шт.	2	Общий контроль помещений лабораторий
3.3	Сетевой контроллер СКУД Е4 PRO (PoE+, до 4,5 Вт)	Sigur	шт.	2	Двери помещений № 4 и № 11
4 Системы бесперебойного электропитания (ИБП)					
4.1	ИБП стоечный РСК-Эксперт-II-6000С-М (6000 ВА / 6000 Вт)	Сайбер Электро	шт.	1	Серверная (пом. № 19)
4.2	ИБП стоечный РСК-Эксперт-II-6000 (6000 ВА)	Сайбер Электро	шт.	1	Кроссовая (пом. № 16)
4.3	Напольный батарейный кабинет БШ-20 (укомплектован АКБ 55 Ач)	Сайбер Электро	шт.	1	Для ИБП серверной комнаты
4.4	Дополнительный стоечный батарейный модуль (3U)	Сайбер Электро	шт.	1	Для ИБП кроссовой комнаты
5 Инфраструктура и климат-контроль					
5.1	Шкаф телекоммуникационный напольный СЗ.RK426010.2P2P (42U)	C3 Solutions	шт.	1	Серверная комната

Продолжение на следующей странице

Таблица В.1 – Продолжение на следующей странице

№	Наименование и техническая характеристика	Производитель / Бренд	Ед.изм.	Кол-во	Примечание (Назначение)
5.2	Шкаф телекоммуникационный напольный C3.RI3303 (33U)	C3 Solutions	шт.	1	Кроссовая комната
5.3	Прецизионный внутристоечный кондиционер C3.AIR.BIS007 (7,2 кВт)	C3 Solutions	шт.	2	Охлаждение шкафа серверной (схема N+1)

(Примечание: Раздел пассивного оборудования — медный и оптический кабель, патч-панели, кабельные органайзеры, лотки и телекоммуникационные розетки — будет добавлен в данную ведомость на заключительном этапе проектирования после проведения точного расчета контрольных длин кабельных трасс и выбора кабеленесущих систем).